

Árbol del problema

Efectos

Diagnóstico tardío
de lesiones
malignas

Mayor mortalidad
asociada a
melanoma

Mayores costos por
detección y
clasificación
tardías

Sobrecarga de
servicios de
dermatología

Consecuencias

Dificultad para
identificar
lesiones tempranas

Variabilidad según
experiencia del
especialista

Retrasos en
confirmación
mediante biopsia

Capacidad limitada
de apoyo
diagnóstico

Problema central: limitaciones en la detección y clasificación oportuna de
lesiones cutáneas en centros clínicos de Santander.

Causas directas

Dependencia de
métodos
tradicionales y
experiencia

Uso limitado de
herramientas
computacionales

Biopsias
invasivas,
costosas y tiempos
prolongados

Escasa
implementación de
IA en centros
regionales

Causas indirectas

Escasez de datos
dermatológicos
etiquetados

Alto costo y
complejidad de
anotación experta

Limitaciones de
infraestructura y
sistemas asistidos

Brecha en adopción
de IA en salud